

A 样（烧结后）SEM 定量分析报告

苦瓜结构改造实验 | 数据日期 2026-09-20 | 导出 2026-09-20

1 A 样（烧结后）SEM 定量分析（2026-09-20）

样品：A 组——中层葡萄糖 2g、无空气预氧化、正丙醇锆 0.64 g ($\approx \text{Zr:Si } 5 \text{ mol\%}$)、Ar 900 °C 保温 1h。本批图像为烧结（热解）后样品。**数据：**12 张 SEM（2 个样品台位 $\times$ 6 个倍率），JEOL JSM-IT800, 15 kV, SE 探测器, WD 8.78–8.79 mm, 图像 2560 $\times$ 2052 px（含底部 132 px 信息栏），拍摄于 2026-09-20 16:23–16:30；像素尺寸 2.50–50.0 nm/px，标尺 0.5–10 μm 。

一句话结论：烧结后 A 样仍为连续、无粘连塌陷的纤维网，纤维直径中位数 $\approx 0.50 \mu\text{m}$ ，表面带 50–100 nm 纵向沟槽，孔隙分级（nm 级缝 / 0.1–0.6 μm / 数 μm 束间空隙），未见致密外壳、颗粒突起、珠粒与断裂——基线工艺成立，但“苦瓜”结构（致密壳 + 疏松芯 + 表面突起）尚未形成，需靠 B 组（预氧化）对比与截面形貌验证。

1.1 方法

预处理裁除信息栏；分割流程为高斯平滑 ($\sigma = 3 \text{ px}$) $\rightarrow$ Otsu 阈值 $\rightarrow$ 闭运算 ($r = 3$, 把沟槽“焊回”整根纤维) $\rightarrow$ 开运算去噪 $\rightarrow$ 剔除面积 $< 300 \text{ px}$ 的碎块。纤维直径取距离变换 (EDT) 脊线法的中位数与四分位距（交汇处会把多根纤维并成一片、使直径偏大，故不用均值），并以扫描线断宽法交叉对照；孔隙用不做闭运算的分割取背景连通域，等效直径 $2\sqrt{A/\pi}$ ；表面条纹间距用高通滤波 + 2D FFT 径向功率谱主峰确定。

标定校验：程序自动测出信息栏标尺条的像素长度，实测 199 px 对标称 200 px（各倍率一致，误差 1 px） $\rightarrow$ 像素标定与代码实现通过校验。

1.2 纤维直径（烧结后）

表 1: A 样纤维直径（EDT 脊线中位数，扫描线法仅作对照）

倍率	台位 1 中位数	台位 1 IQR	台位 2 中位数	台位 2 IQR	扫描线法中位数（偏大）
20k	0.257	0.16–0.49	0.600	0.27–0.92	0.71 / 0.74
15k	0.460	0.17–0.74	0.393	0.18–0.68	0.80 / 0.53
10k	0.500	0.28–0.65	0.498	0.30–0.84	0.74 / 0.65
5k	0.520	0.38–0.78	0.594	0.40–0.94	0.75 / 0.89
3k / 2k	0.509 / 0.501	0.33–0.77	0.600 (2k)	0.38–0.96	0.75 / 0.90
1k	–	–	0.800	0.50–1.30	1.10

单位： μm 。中位数 $\approx 0.50 \mu\text{m}$ （台位 1 为 0.50、台位 2 为 0.55），两台位一致；20k 偏细、1k 偏粗属分割尺度效应，5k–15k 最稳定。

1.3 孔隙结构与表面条纹

表面条纹间距（2D FFT 径向谱主峰）：20k 台位 1 为 59.3 nm、台位 2 为 45.1 nm；15k 为 69.9 / 68.7 nm；10k 为 101.6 / 68.8 nm；5k 为 581.8 / 426.7 nm（另一尺度，属纤维/束级纹理）。 $\rightarrow$ 条纹

表 2: A 样表面孔隙（闭孔等效直径）与孔隙率

倍率	孔隙率	闭孔数	孔径中位数	IQR	p90
20k	0.397 / 0.444	720 / 1011	0.012 / 0.011	0.006–0.021	0.03–0.04
15k	0.428 / 0.547	568 / 948	0.016 / 0.014	0.008–0.028	0.04–0.06
10k	0.444 / 0.495	706 / 1189	0.024 / 0.023	0.013–0.044	0.07
5k	0.528 / 0.562	823 / 1015	0.039	0.023–0.065	0.11
3k	0.635 / 0.636	515 / 539	0.060 / 0.062	0.038–0.107	≈0.47
2k	0.629	426	0.116	0.063–0.327	1.26
1k	0.658	544	0.586	0.259–1.231	2.22

孔径单位 μm 。孔隙分级：10–30 nm 级细缝（接近分割极限，谨慎视为孔）、0.1–0.6 μm 级（2k/1k 可靠）、数 μm 级束间空隙；孔隙率随倍率单调上升（0.40→0.66），只能在同倍率下横向比较。

间距 50–100 nm。该结果与“未平滑分割时扫描线测得的 80–100 nm 特征”独立吻合，说明其是表面沟槽而非纤维直径。

1.4 定性观察与结论

连续纤维成网、交织良好；无大片致密膜/板结；表面见纵向沟槽（与定量一致）；低倍呈蓬松团块状、厚薄不均，团块间存在数 μm –数十 μm 大空隙；未见明显珠粒、断裂端、大颗粒；细纤维与交叉处存在少量漏分割。

表 3: A 样分析结论与置信度

编号	结论	置信度	依据
1	900 °C 热解后纤维网络完整存活，无粘连塌陷/断裂	高	12 张图一致，两台位
2	纤维直径中位数 $\approx 0.50\ \mu\text{m}$ （烧结后尺寸）	高	标尺校验通过；5k–15k 一致
3	表面存在 50–100 nm 纵向沟槽且烧后保留	中高	FFT 与断宽法互证
4	孔隙分级：nm 缝 / 0.1–0.6 μm / 数 μm 束间空隙	中	倍率依赖性解释尺度差异
5	尚未形成“致密壳 + 表面突起”的苦瓜结构	高（表面）	高倍无致密膜、无颗粒突起
6	Zr（5 mol%）未见可见颗粒析出/团聚	中	表面无可见颗粒，需 EDS 确认
7	葡萄糖 2 g 的造孔贡献	无法判断	缺 A0（无糖）同倍率对照

1.5 局限与下一步

局限：(1) 无截面图，无法判断壳-芯结构，苦瓜结构核心验收项缺失；(2) 无同批前驱体（未烧结）样品，无法定量陶瓷化收缩率；(3) 表面 SEM 不等于体相，孔隙率与比表面需 BET；(4) 高倍 10–30 nm

“孔”接近分割极限，可能是并丝细缝或算法伪影；(5) 无 EDS/XRD/Raman，Zr 分布与自由碳状态未验证。

下一步：(1) 补 A0（无糖）同倍率 SEM，孔径/孔隙率之差才是糖的造孔贡献；(2) 补截面 SEM（烧结后切样）验证壳-芯；(3) 今后每批纺完留一小块前驱体毡做 SEM，得到收缩率；(4) 固定对比规则——孔隙率/孔径须同倍率同方法比较，直径用 EDT 中位数 + IQR，条纹间距取 20k/15k/10k 三档平均；(5) 待办表征：BET、EDS、Raman、XRD。

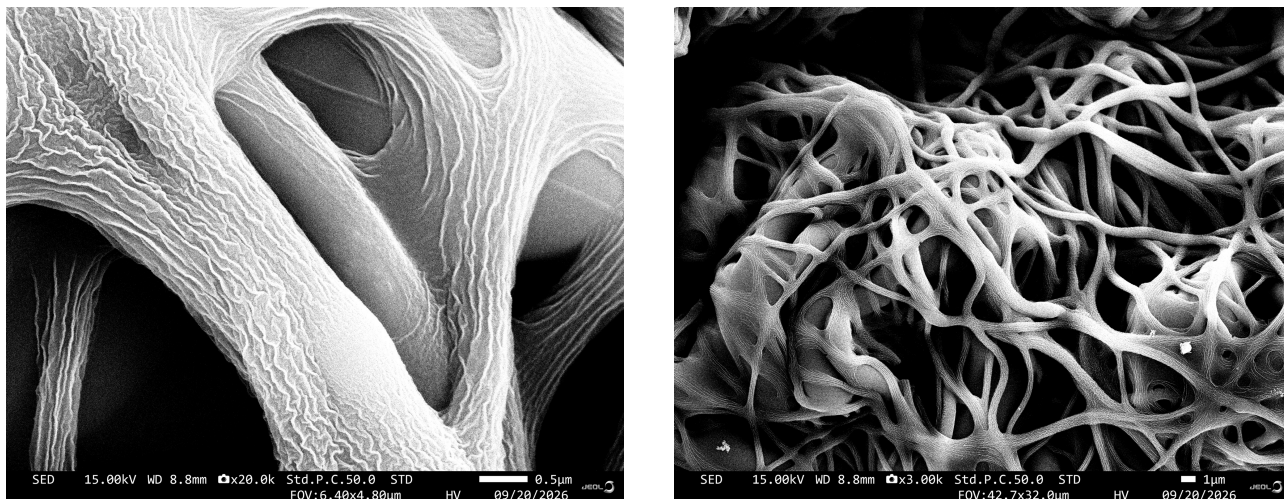


图 1: A 样（烧结后）表面形貌：左 20k（视场 6.4 μm）、右 3k（视场 42.7 μm）。连续纤维网、表面纵向沟槽，无致密膜。

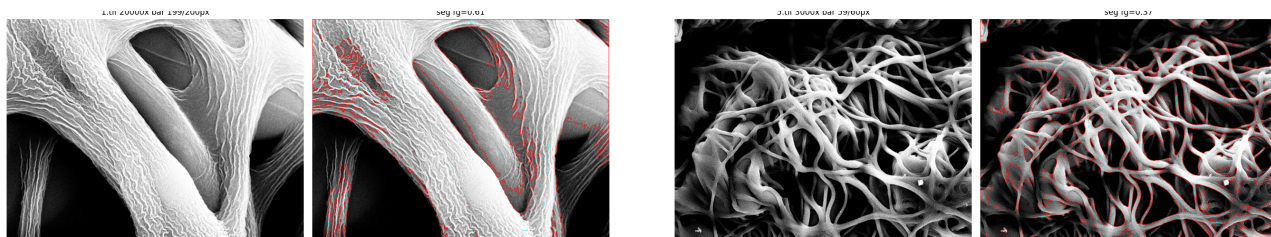


图 2: 分割校验叠加图（左 20k，右 3k）：红色为程序识别的纤维区域，青色为距离变换脊线（纤维中心）。交汇处被连成一片会使单根直径测值偏大，故统计采用中位数。

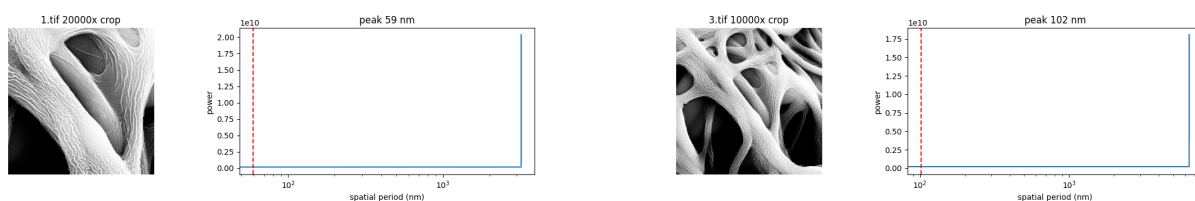


图 3: 表面条纹间距的 FFT 径向功率谱（左 20k，右 10k），虚线标出主峰周期（45–59 nm 与 ≈ 102 nm）。